Тренировочная работа №6 по ИНФОРМАТИКЕ
9 класс
28 апреля 2026 года
Вариант ИН2590603

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 16 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом; часть 2 содержит 6 заданий, которые необходимо выполнить на компьютере.

На выполнение работы по информатике отводится 2 часа 30 минут (150 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий части 1 – 30 минут, на выполнение заданий части 2 – 2 часа (120 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде числа, слова, последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.

Результатом выполнения каждого из заданий 13–16 является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

Все записи делаются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр.

1 В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 бит.
Вова хотел написать текст (в нём нет лишних пробелов):

«Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые…»

Одно из слов ученик написал два раза подряд через пробел. При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 10 байт больше, чем размер нужного предложения. Напишите в ответе лишнее слово.

Ответ: _____.

2 Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.
Даны три кодовые цепочки:

1010110
11110001
100000101

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: _____.

3 Напишите наибольшее натуральное число x, для которого **ложно** высказывание:

НЕ $(x < 15)$ **ИЛИ** $(x > 12)$ **ИЛИ** $(x \leq 3)$.

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		2				15
B	2		2	3	6	
C		2			3	
D		3			2	
E		6	3	2		6
F	15				6	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1) умножь на 3

2) вычти 1

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 1.

Составьте алгоритм получения **из числа 1 числа 23**, содержащий не более пяти команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12122 – это алгоритм
умножь на 3
вычти 1
умножь на 3
вычти 1
вычти 1,
который преобразует число 2 в число 13.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int s, k, A;
 cin >> s;
 cin >> k;
 cin >> A;
 if (s < A || k > 8)
  cout << "ДА";
 else
  cout << "НЕТ";
return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
k = int(input())
A = int(input())
if s < A or k > 8:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```

Паскаль

```
var s, k, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(k);
 readln(A);
 if (s < A) or (k > 8)
   then writeln('ДА')
   else writeln('НЕТ')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
  цел  s, k, A
  ввод s
  ввод k
  ввод A
  если s < A или k > 8
    то вывод "ДА"
    иначе вывод "НЕТ"
  все
кон
```

Бейсик

```
DIM k, s, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT k
INPUT A
IF (s < A) OR (k > 8) THEN
  PRINT 'ДА'
ELSE
  PRINT 'НЕТ'
END IF
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *k* вводились следующие пары чисел:
(16, 12); (–8, –10); (18, 2); (5, –5); (1, –9); (10, 9); (–10, –2); (14, 1); (20, 5).
Укажите максимальное целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «НЕТ» 4 раза.

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу **ru.txt**, находящемуся на сервере **htm.com**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) /
2) http
3) .com
4) ://
5) ru
6) .txt
7) htm

Ответ: _____.

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	**Найдено страниц (в десятках тысяч)**
Отдых	1800
Лето & Море	650
(Лето & Море) | Отдых	2260

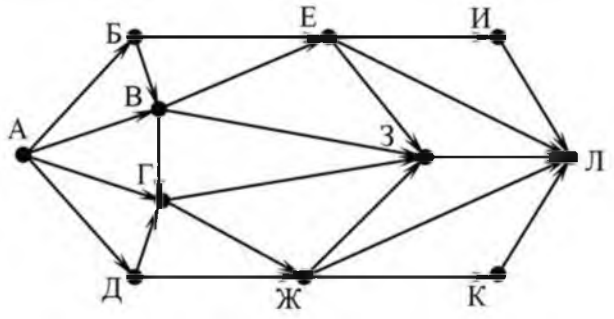
Какое количество страниц (в десятках тысяч) будет найдено по запросу

Лето & Море & Отдых?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л, проходящих через город Ж?



Ответ: _____.

10 Даны 3 числа: 422_8, 111_{16}, 100010000_2. Найдите наибольшее и запишите его в ответе в той системе счисления, в которой оно записано. Основание системы счисления писать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответом к заданиям 11, 12 являются слово или число. Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

11 В произведении А. И. Куприна «Поединок», текст которого приведён в каталоге **Куприн,** Шульгович вспоминает генерала – своего командира бригады. Какая фамилия была у генерала?

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширением .odt содержится в подкаталогах **Есенин** и **Маяковский** каталога **12/Поэзия** и в подкаталоге **Тургенев** каталога **12/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге **Водопады**, создайте презентацию из **трёх** слайдов на тему «Водопады Лаоса». В презентации должны содержаться **краткие иллюстрированные** сведения о внешнем виде и характеристиках водопадов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы.
Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению презентации

1. Ровно три слайда без анимации.
Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.
2.Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд – титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника;
- второй слайд – информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд – информация по теме презентации, размещённая на слайде по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

Название презентации Информация об авторе	**Макет 1-го слайда** Тема презентации
Текстовый блок Текстовый блок	**Макет 2-го слайда** Информация по теме презентации
Текстовый блок Текстовый блок Текстовый блок	**Макет 3-го слайда** Информация по теме презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде – 40 пт, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов – 24 пт, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста – 20 пт.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пт обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста – 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок в таблице – по центру; в ячейках первого столбца применено выравнивание по левому краю, в ячейках второго столбца – по центру. Все ячейки таблицы выровнены по центру по вертикали. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным, курсивным шрифтом и подчёркиванием. Таблица выровнена на странице по центру по горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
Интервал (расстояние) между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм).
Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Водопады Кхон – каскад водопадов и порогов на реке *Меконг* в Лаосе. Находится в лаосской провинции *Тямпасак* близ городка *Кхон*, неподалёку от границы с Камбоджей, в 132 км к югу от административного центра провинции – *Паксе*, и за 354 км к юго-востоку от столицы страны – *Вьентьяна*.

Водопад состоит из нескольких тысяч островов, бесчисленных водных рукавов и протоков, давая этой области имя «Si Phan Don», в переводе «4000 островов». **Водопады Кхон** – одни из самых широких в мире, занимают 5-е место среди всех водопадов. Является главным препятствием для судоходства на реке *Меконг*.

Кхон	
Высота падения воды	21 м
Общая длина каскадов	9,7 км
Средняя ширина	10 783 м
Максимальная ширина	12 954 м
Средний расход воды	11610 м³
Наибольший расход воды	49554 м³/с

14 В электронную таблицу внесли данные о тестировании людей разного возраста.

	A	B	C	D	E
1	**номер участника**	**пол**	**возраст**	**тест 1**	**тест 2**
2	участник 1	жен	16	31	48
3	участник 2	муж	25	14	40
4	участник 3	муж	16	35	18
5	участник 4	муж	73	9	24

В столбце A записан номер участника; в столбце B – пол; в столбце C – возраст; в столбце D – балл за тест 1; в столбце E – балл за тест 2.
Всего в электронную таблицу были занесены данные 1000 участников.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы). На основании данных, содержащихся в этой таблице, выполните задания.

1. Сколько участников тестирования женского пола в возрасте старше 50 лет? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний балл за тест 2 у участников, которые набрали за тест 1 менее 40 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников тестирования женского пола в возрасте до 40, от 40 до 50 включительно и старше 50 лет. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.
У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.
Также у Робота есть команда **закрасить**, при которой закрашивается клетка, где Робот находится в настоящий момент.
Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

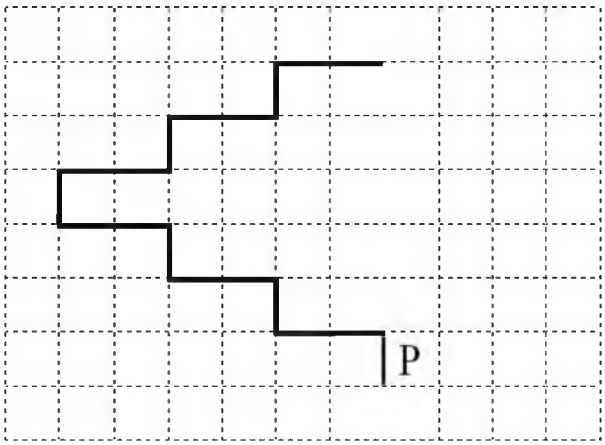
Эти команды можно использовать вместе с условием «**если**», имеющим следующий вид:
если *условие* **то**
последовательность команд
все
Здесь *условие* – одна из команд проверки условия.
Последовательность команд – это одна или несколько любых команд-приказов.
Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки и закрашивания клетки, можно использовать такой алгоритм:
если справа свободно то
вправо
закрасить
все
В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
вправо
все
Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:
нц пока *условие*
последовательность команд
кц
Например, для движения вправо, пока это возможно, следует использовать такой алгоритм:
нц пока справа свободно
вправо
кц

Выполните задание.

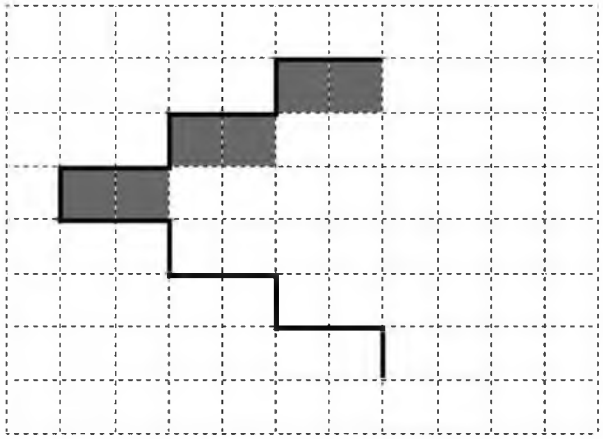
На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница поднимается вверх справа налево, затем поднимается вверх слева направо. Высота каждой ступени – одна клетка, ширина – две клетки. Робот находится справа от нижней ступени лестницы.

Количество ступеней, ведущих налево, и количество ступеней, ведущих направо, неизвестно.

На рисунке указан один из возможных способов расположения лестницы и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно под ступенями лестницы, поднимающейся слева направо. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения ступеней внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

16 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество двузначных чисел, кратных 8. Программа получает на вход натуральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 признак окончания ввода, не входит в последовательность).
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число: количество двузначных чисел, кратных 8.

Пример работы программы

Входные данные	Выходные данные
8 16 77 0	1

Тренировочная работа №6 по ИНФОРМАТИКЕ
9 класс
28 апреля 2026 года
Вариант ИН2590604

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 16 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом; часть 2 содержит 6 заданий, которые необходимо выполнить на компьютере.

На выполнение работы по информатике отводится 2 часа 30 минут (150 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий части 1 – 30 минут, на выполнение заданий части 2 – 2 часа (120 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде числа, слова, последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.

Результатом выполнения каждого из заданий 13–16 является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

Все записи делаются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Часть 1

Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр.

1 В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 бит.
Вова хотел написать текст (в нём нет лишних пробелов):

«Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые…»

Одно из слов ученик написал два раза подряд через пробел. При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 14 байт больше, чем размер нужного предложения. Напишите в ответе лишнее слово.

Ответ: _____.

2 Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.
Даны три кодовые цепочки:

1010110101
11100000101
10111110001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: _____.

3 Напишите наименьшее натуральное число x, для которого **ложно** высказывание:

НЕ ($x > 80$) **ИЛИ** ($x \leq 90$) **ИЛИ** ($x \geq 95$).

Ответ: _____.

4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3	5			15
B	3		1			
C	5	1		1		
D			1		2	6
E				2		2
F	15			6	2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

5 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1) умножь на 3

2) прибавь 2

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая увеличивает его на 2.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 37,** содержащий не более пяти команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 11221 – это алгоритм
умножь на 3
умножь на 3
прибавь 2
прибавь 2
умножь на 3,
который преобразует число 2 в число 66.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

6 Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int s, k, A;
 cin >> s;
 cin >> k;
 cin >> A;
 if (s < A || k > 5)
  cout << "ДА";
 else
  cout << "НЕТ";
return 0;
}
```

Python

```
s = int(input())
k = int(input())
A = int(input())
if s < A or k > 5:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```

Паскаль

```
var s, k, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(k);
 readln(A);
 if (s < A) or (k > 5)
   then writeln('ДА')
   else writeln('НЕТ')
end.
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
  цел  s, k, A
  ввод s
  ввод k
  ввод A
  если s < A или k > 5
    то вывод "ДА"
    иначе вывод "НЕТ"
  все
кон
```

Бейсик

```
DIM k, s, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT k
INPUT A
IF (s < A) OR (k > 5) THEN
  PRINT 'ДА'
ELSE
  PRINT 'НЕТ'
END IF
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *k* вводились следующие пары чисел:
(16, 12); (–8, –10); (18, 2); (5, –5); (1, –9); (10, 9); (–10, –2); (14, 1); (20, 5).
Укажите минимальное целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает «НЕТ» 4 раза.

Ответ: _____.

7 Доступ к файлу **htm.txt**, находящемуся на сервере **com.ru**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) /
2) com
3) .txt
4) ://
5) .ru
6) htm
7) http

Ответ: _____.

8 В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	**Найдено страниц (в сотнях тысяч)**
Лето & Море & Солнце	200
(Лето & Море) | Солнце	1550
Лето & Море	650

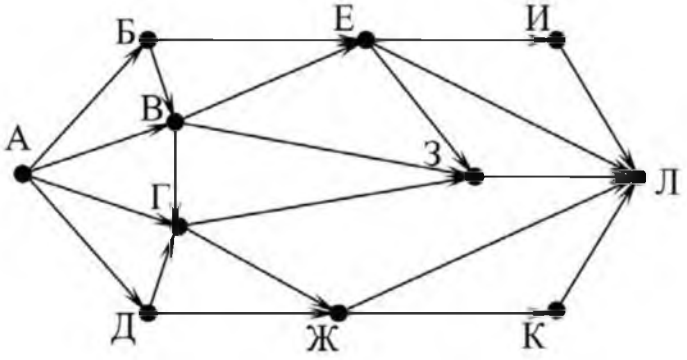
Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу

Солнце?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

9 На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л, проходящих через город В?



Ответ: _____.

10 Даны 3 числа: 230_8, 99_{16}, 10010111_2. Найдите наибольшее и запишите его в ответе в той системе счисления, в которой оно записано. Основание системы счисления писать не нужно.

Ответ: _____.

Часть 2

Задания этой части (11–16) выполняются на компьютере. Ответом к заданиям 11, 12 являются слово или число. Результатом выполнения заданий 13–16 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

11 В произведении А. И. Куприна «Поединок», текст которого приведён в каталоге **Куприн,** Шульгович вспоминает генерала – своего командира бригады. Какой музыкальный инструмент, со слов Шульговича, любил генерал?

Ответ: _____.

12 Сколько всего файлов с расширением .html содержится в подкаталогах **Есенин** и **Цветаева** каталога **12/Поэзия** и в подкаталоге **Тургенев** каталога **12/Проза**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.

13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге **Водопады**, создайте презентацию из **трёх** слайдов на тему «Водопады Лаоса». В презентации должны содержаться **краткие иллюстрированные** сведения о внешнем виде и характеристиках водопадов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы.
Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению презентации
1. Ровно три слайда без анимации.
Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.
2.Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
- первый слайд – титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника;
- второй слайд – информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд – информация по теме презентации, размещённая на слайде по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

Название презентации Информация об авторе	**Макет 1-го слайда** Тема презентации
Текстовый блок Текстовый блок	**Макет 2-го слайда** Информация по теме презентации
Текстовый блок Текстовый блок Текстовый блок	**Макет 3-го слайда** Информация по теме презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде – 40 пт, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов – 24 пт, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста – 20 пт.

Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пт обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста – 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок в таблице – по центру; в ячейках первого столбца применено выравнивание по левому краю, в ячейках второго столбца – по центру. Все ячейки таблицы выровнены по центру по вертикали. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным, курсивным шрифтом и подчёркиванием. Таблица выровнена на странице по центру по горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
Интервал (расстояние) между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм).
Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Водопады Кхон – каскад водопадов и порогов на реке *Меконг* в Лаосе. Находится в лаосской провинции *Тямпасак* близ городка *Кхон*, неподалёку от границы с Камбоджей, в 132 км к югу от административного центра провинции – *Паксе*, и за 354 км к юго-востоку от столицы страны – *Вьентьяна*.

Водопад состоит из нескольких тысяч островов, бесчисленных водных рукавов и протоков, давая этой области имя «Si Phan Don», в переводе «4000 островов». **Водопады Кхон** – одни из самых широких в мире, занимают 5-е место среди всех водопадов. Является главным препятствием для судоходства на реке *Меконг*.

Кхон	
Высота падения воды	21 м
Общая длина каскадов	9,7 км
Средняя ширина	10 783 м
Максимальная ширина	12 954 м
Средний расход воды	11610 м³
Наибольший расход воды	49554 м³/с

14 В электронную таблицу внесли данные о тестировании людей разного возраста.

	A	B	C	D	E
1	**номер участника**	**пол**	**возраст**	**тест 1**	**тест 2**
2	участник 1	жен	16	31	48
3	участник 2	муж	25	14	40
4	участник 3	муж	16	35	18
5	участник 4	муж	73	9	24

В столбце A записан номер участника; в столбце B – пол; в столбце C – возраст; в столбце D – балл за тест 1; в столбце E – балл за тест 2.
Всего в электронную таблицу были занесены данные 1000 участников.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы). На основании данных, содержащихся в этой таблице, выполните задания.

1. Сколько участников тестирования женского пола в возрасте до 25 лет? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний балл за тест 2 у участников, которые набрали за тест 1 менее 20 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников тестирования женского пола в возрасте до 25, от 25 до 50 включительно и старше 50 лет. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами.

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.
У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.
Также у Робота есть команда **закрасить**, при которой закрашивается клетка, где Робот находится в настоящий момент.
Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

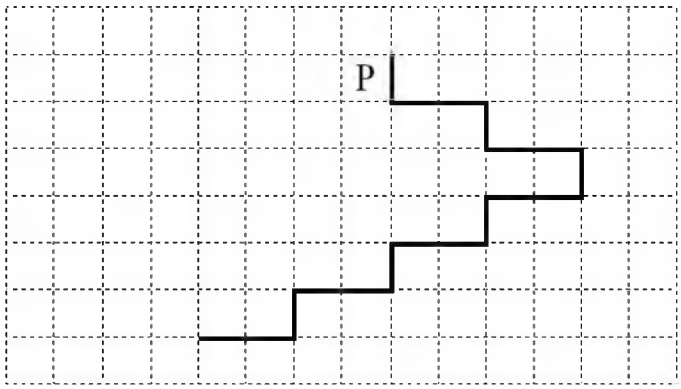
Эти команды можно использовать вместе с условием «**если**», имеющим следующий вид:
если *условие* **то**
последовательность команд
все
Здесь *условие* – одна из команд проверки условия.
Последовательность команд – это одна или несколько любых команд-приказов.
Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки и закрашивания клетки, можно использовать такой алгоритм:
если справа свободно то
вправо
закрасить
все
В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
вправо
все
Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:
нц пока *условие*
последовательность команд
кц
Например, для движения вправо, пока это возможно, следует использовать такой алгоритм:
нц пока справа свободно
вправо
кц

Выполните задание.

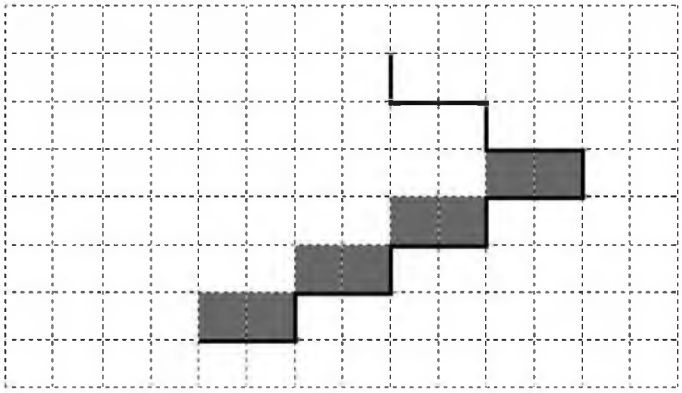
На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница спускается вниз слева направо, затем спускается вниз справа налево. Высота каждой ступени – одна клетка, ширина – две клетки. Робот находится слева от верхней ступени лестницы.

Количество ступеней, ведущих налево, и количество ступеней, ведущих направо, неизвестно.

На рисунке указан один из возможных способов расположения лестницы и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно над ступенями лестницы, спускающейся справа налево. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

16 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество трёхзначных чисел, кратных 4. Программа получает на вход натуральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 признак окончания ввода, не входит в последовательность).
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число: количество трёхзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы

Входные данные	Выходные данные
120 9 365 4 0	1

Ответы 28.04.2026

Задания №	Вар 601	Вар 602	Вар 603	Вар 604
1	утреннему	нетерпеливого	утреннему	нетерпеливого
2	КОДА	ОДА	ОДА	КОДА
3	12	91	12	91
4	9	13	13	9
5	11212	12122	11212	12122
6	2	5	5	2
7	2473156	7425163	2473156	7425163
8	1100	190	190	1100
9	15	14	15	14
10	99	422	422	99
12	5	10	10	5

Система оценивания тренировочной работы по информатике

Правильное выполнение каждого из заданий 1–12 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа.

Информатика. 9 класс. Вариант ИН2590603

Ответы к заданиям

№ задания	Ответ
11	Фофанов

Информатика. 9 класс. Вариант ИН2590604

Ответы к заданиям

№ задания	Ответ
11	барабан

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

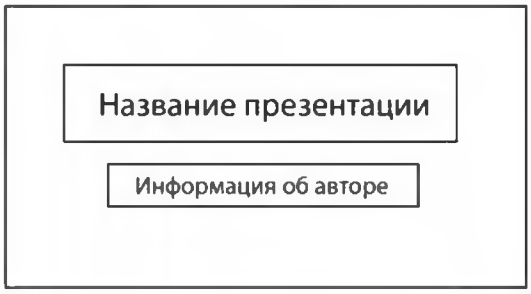
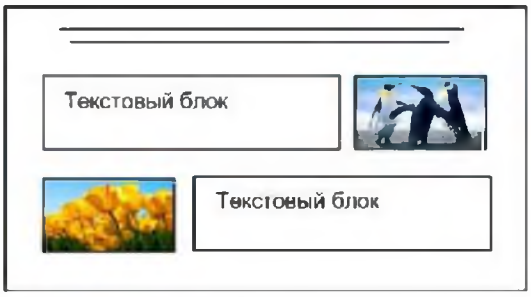
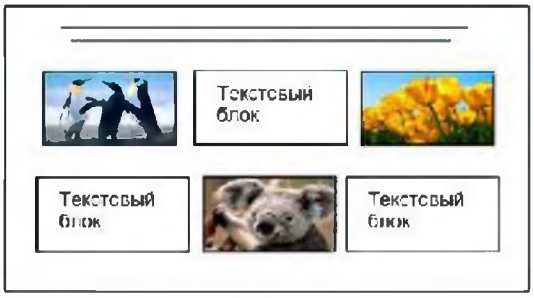
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге **Водопады**, создайте презентацию из **трёх** слайдов на тему «Водопады Лаоса». В презентации должны содержаться **краткие иллюстрированные** сведения о внешнем виде и характеристиках водопадов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы.
Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению презентации

1. Ровно три слайда без анимации.
Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.
2.Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд – титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника;
- второй слайд – информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд – информация по теме презентации, размещённая на слайде по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

	**Макет 1-го слайда** Тема презентации
	**Макет 2-го слайда** Информация по теме презентации
	**Макет 3-го слайда** Информация по теме презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).
Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде – 40 пт, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов – 24 пт, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста – 20 пт.
Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		**Баллы**
Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по структуре, содержанию и форме		2
Структура	Презентация состоит ровно из трёх слайдов. Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию. Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд. Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов. Изображения и текст соответствуют теме	

	презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда. Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо может быть создан автором решения в соответствии с темой презентации	
Шрифт	В презентации используется единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный). Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде – 40 пт, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов – 24 пт, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста – 20 пт. Текст не перекрывает основные изображения, не сливается с фоном	
Изображения	Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию слайдов. Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены). Изображения не накладываются друг на друга, не перекрывают текста или заголовка	
Представлена презентация из трёх слайдов, при этом второй и третий слайды содержат иллюстрации и текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной ошибки в структуре слайда, или в выборе шрифта, или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую. ИЛИ Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок в структуре, выборе шрифта или размещении изображений		1
Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла, или файл ответа представлен в формате, не указанном в условии		0
	Максимальный балл	*2*

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пт обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста – 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок в таблице – по центру; в ячейках первого столбца применено выравнивание по левому краю, в ячейках второго столбца – по центру. Все ячейки таблицы выровнены по центру по вертикали. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным, курсивным шрифтом и подчёркиванием. Таблица выровнена на странице по центру по горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
Интервал (расстояние) между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм).
Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Водопады Кхон – каскад водопадов и порогов на реке *Меконг* в Лаосе. Находится в лаосской провинции *Тямпасак* близ городка *Кхон*, неподалёку от границы с Камбоджей, в 132 км к югу от административного центра провинции – *Паксе*, и за 354 км к юго-востоку от столицы страны – *Вьентьяна*.

Водопад состоит из нескольких тысяч островов, бесчисленных водных рукавов и протоков, давая этой области имя «Si Phan Don», в переводе «4000 островов». **Водопады Кхон** – одни из самых широких в мире, занимают 5-е место среди всех водопадов. Является главным препятствием для судоходства на реке *Меконг*.

Кхон	
Высота падения воды	21 м
Общая длина каскадов	9,7 км
Средняя ширина	10 783 м
Максимальная ширина	12 954 м
Средний расход воды	11610 м³
Наибольший расход воды	49554 м³/с

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу		
Указания по оцениванию		**Баллы**
Задание выполнено правильно. При проверке задания контролируется выполнение следующих элементов		2
Основной текст	• Текст набран шрифтом размером 14 пт. • Верно выделены **все** необходимые слова полужирным, курсивным или подчёркнутым начертанием. • Междустрочный интервал не менее одинарного, но не более полуторного. Интервал между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Интервал установлен без использования «пустого абзаца». • Текст в абзаце выровнен по ширине. • Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа. • Разбиение текста на строки осуществляется текстовым редактором (не используются разрывы строк для перехода на новую строку). • Допускается всего **не более пяти ошибок**, среди них: орфографические, пунктуационные в расстановке пробелов между словами, знаками препинания; пропущенные слова	
Таблица	• Таблица имеет необходимое количество строк и столбцов. • В обозначениях «м^3» используется верхние индексы или специальные символы. • В ячейках таблицы верно выделены **все** необходимые слова полужирным, курсивным или подчёркнутым начертанием. • Текст в ячейках заголовка и 2-го столбца выровнен по центру по горизонтали. Текст в ячейках 1-го столбца таблицы выровнен по левому краю. • Текст в ячейках таблицы выровнен по центру по вертикали. • Ширина таблицы меньше ширины текста. • Таблица выровнена по центру горизонтали. Допускается всего **не более трёх ошибок**: орфографических, пунктуационных, а также в расстановке пробелов между словами, знаками препинания; пропущенных слов	

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При выполнении **каждого** элемента задания (основного текста или таблицы) допущено **не более трёх** нарушений требований, перечисленных выше. ИЛИ Полностью верно выполнен основной текст, но количество ошибок в таблице превышает три, либо таблица отсутствует. ИЛИ Таблица выполнена полностью верно, но отсутствует основной текст, либо количество ошибок в основном тексте превышает три. *Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом из условия, например, вертикальный интервал между текстом и таблицей более высоты полутора строк текста или столбцы (строки) таблицы выполнены явно непропорционально*	1
Не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла, или файл ответа представлен в ином формате, нежели это указано в условии	0
Максимальный балл	*2*

14 В электронную таблицу внесли данные о тестировании людей разного возраста.

	A	B	C	D	E
1	**номер участника**	**пол**	**возраст**	**тест 1**	**тест 2**
2	участник 1	жен	16	31	48
3	участник 2	муж	25	14	40
4	участник 3	муж	16	35	18
5	участник 4	муж	73	9	24

В столбце A записан номер участника; в столбце B – пол; в столбце C – возраст; в столбце D – балл за тест 1; в столбце E – балл за тест 2.

Всего в электронную таблицу были занесены данные 1000 участников.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы). На основании данных, содержащихся в этой таблице, выполните задания.

1. Сколько участников тестирования женского пола в возрасте старше 50 лет? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний балл за тест 2 у участников, которые набрали за тест 1 менее 40 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников тестирования женского пола в возрасте до 40, от 40 до 50 включительно и старше 50 лет. Левый верхний угол диаграммы

разместите вблизи ячейки G6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для Microsoft Excel и для OpenOffice.org Calc

Первая формула используется для русскоязычной записи функций, вторая – для англоязычной.

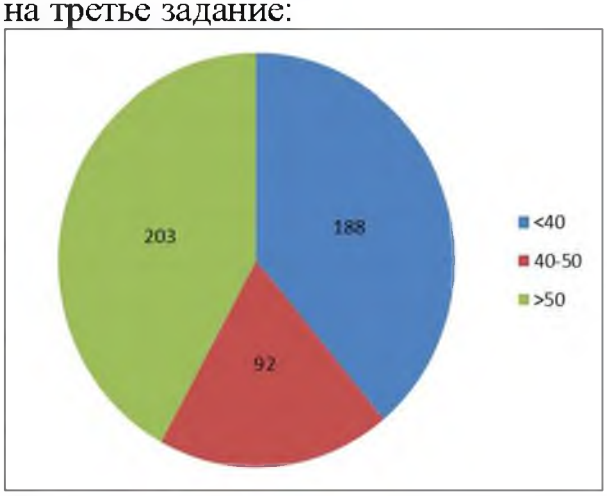
В ячейку F2 запишем формулу
=И(C2>50;B2="жен")
=AND(C2>50;B2="жен")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.

В ячейку H2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;ИСТИНА)
=COUNTIF(F2:F1001;ИСТИНА)

В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(D2:D1001;"<40";E2:E1001)/СЧЁТЕСЛИ(D2:D1001;"<40")
= SUMIF(D2:D1001;"<40";E2:E1001)/ COUNTIF(D2:D1001;"<40")
Возможны и другие варианты решения.

Если задание выполнено правильно, и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первый вопрос : 203;
на второй вопрос : 25,70;
на третье задание:



Сектора диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 188:92:203.
Порядок следования секторов может быть любым

Указания по оцениванию	Баллы
Задание содержит три оцениваемых элемента: нужно определить два числовых значения и построить диаграмму. Первые два элемента считаются выполненными верно, если верно найдены требуемые числовые значения. Диаграмма считается построенной верно, если её геометрические элементы правильно отображают представляемые данные, отображаемые данные определены правильно и явно указаны на диаграмме тем или иным способом, диаграмма снабжена легендой. Во всех случаях допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Также допустима запись верных ответов в формате с большим или меньшим, чем указано в условии, количеством знаков	
Верно выполнены все три оцениваемых элемента	3
Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла. При этом верно выполнены два оцениваемых элемента	2
Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. При этом верно выполнен один оцениваемый элемент	1
Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла	0
Максимальный балл	*3*

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда **закрасить**, при которой закрашивается клетка, где Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «**если**», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**

последовательность команд

все

Здесь *условие* – одна из команд проверки условия.

Последовательность команд – это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки и закрашивания клетки, можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
вправо
закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, следует использовать такой алгоритм:

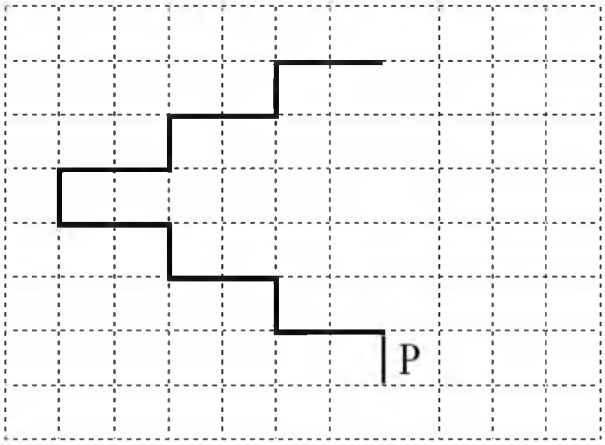
нц пока справа свободно
вправо
кц

Выполните задание.

На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница поднимается вверх справа налево, затем поднимается вверх слева направо. Высота каждой ступени – одна клетка, ширина – две клетки. Робот находится справа от нижней ступени лестницы.

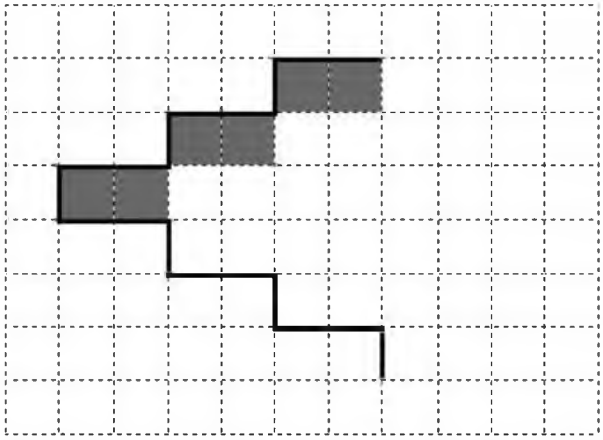
Количество ступеней, ведущих налево, и количество ступеней, ведущих направо, неизвестно.

На рисунке указан один из возможных способов расположения лестницы и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно под ступенями лестницы, поднимающейся слева направо. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию.

Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения ступеней внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, – курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх по лестнице справа налево, пока не дойдём до стыка лестниц
нц пока сверху свободно
  вверх
  влево
  влево
кц
|Двигаемся вверх до конца поднимающейся лестницы, закрашивая нужные клетки на пути
нц пока не слева свободно
  закрасить
  вправо
  закрасить
  вправо
  вверх
кц
Возможны и другие варианты решения.

Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся. Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения

Указания по оцениванию	Баллы
Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных	2
При всех допустимых исходных данных верно следующее: 1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается; 2) закрашено не более 10 лишних клеток; 3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены	1
Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла	0
Максимальный балл	*2*

16 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество двузначных чисел, кратных 8. Программа получает на вход натуральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 признак окончания ввода, не входит в последовательность).
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число: количество двузначных чисел, кратных 8.

Пример работы программы

Входные данные	Выходные данные
8 16 77 0	1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:

```
var a, answer: integer;
begin
     answer:=0;
     readln(a);
     while a<>0 do begin
        if (a mod 8 = 0) and (a > 9) and (a < 100) then
               answer := answer + 1;
          readln(a); end;
     writeln(answer)
end.
```

Возможны и другие варианты решения.

Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	160 8 0	0
2	3 6 83 411 0	0
3	80 16 17 0	2

Указания по оцениванию	Баллы
Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах	2
Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше	1
Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл	0
Максимальный балл	*2*

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

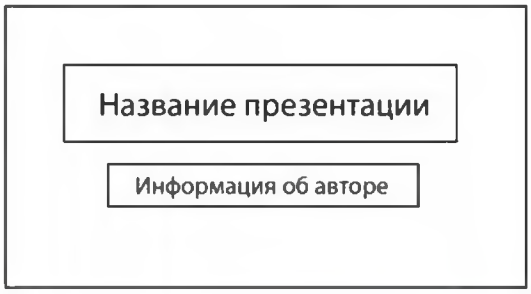
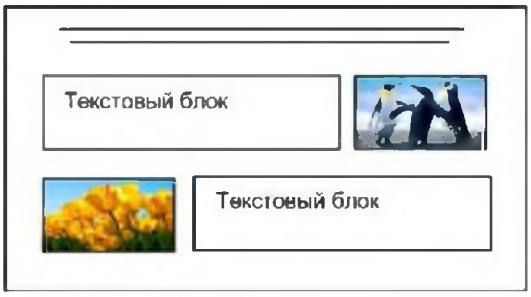
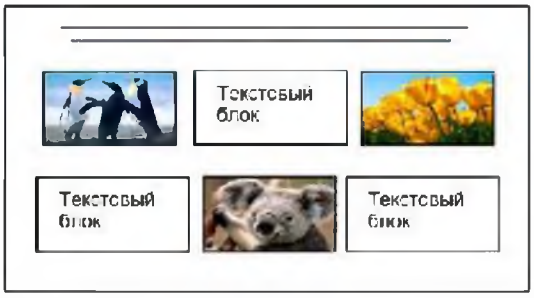
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге **Водопады**, создайте презентацию из **трёх** слайдов на тему «Водопады Лаоса». В презентации должны содержаться **краткие иллюстрированные** сведения о внешнем виде и характеристиках водопадов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы.
Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению презентации

1. Ровно три слайда без анимации.
Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.
2.Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:

- первый слайд – титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника;
- второй слайд – информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
  - заголовок слайда;
  - два изображения;
  - два блока текста;
- третий слайд – информация по теме презентации, размещённая на слайде по образцу на рисунке макета слайда 3:
  - заголовок слайда;
  - три изображения;
  - три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.

	**Макет 1-го слайда** Тема презентации
	**Макет 2-го слайда** Информация по теме презентации
	**Макет 3-го слайда** Информация по теме презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный).
Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде – 40 пт, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов – 24 пт, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста – 20 пт.
Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		**Баллы**
Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по структуре, содержанию и форме		2
Структура	Презентация состоит ровно из трёх слайдов. Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию. Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд. Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов. Изображения и текст соответствуют теме	

	презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда. Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо может быть создан автором решения в соответствии с темой презентации	
Шрифт	В презентации используется единый тип шрифта (рубленый, с засечками или моноширинный). Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде – 40 пт, для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов – 24 пт, для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста – 20 пт. Текст не перекрывает основные изображения, не сливается с фоном	
Изображения	Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию слайдов. Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены). Изображения не накладываются друг на друга, не перекрывают текста или заголовка	
Представлена презентация из трёх слайдов, при этом второй и третий слайды содержат иллюстрации и текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной ошибки в структуре слайда, или в выборе шрифта, или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую. ИЛИ Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок в структуре, выборе шрифта или размещении изображений		1
Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла, или файл ответа представлен в формате, не указанном в условии		0
	Максимальный балл	*2*

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пт обычного начертания. Отступ первой строки абзацев основного текста – 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок в таблице – по центру; в ячейках первого столбца применено выравнивание по левому краю, в ячейках второго столбца – по центру. Все ячейки таблицы выровнены по центру по вертикали. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным, курсивным шрифтом и подчёркиванием. Таблица выровнена на странице по центру по горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
Интервал (расстояние) между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм).
Для установки интервала не допускается использование «пустого абзаца».
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Водопады Кхон – каскад водопадов и порогов на реке *Меконг* в Лаосе. Находится в лаосской провинции *Тямпасак* близ городка *Кхон*, неподалёку от границы с Камбоджей, в 132 км к югу от административного центра провинции – *Паксе*, и за 354 км к юго-востоку от столицы страны – *Вьентьяна*.

Водопад состоит из нескольких тысяч островов, бесчисленных водных рукавов и протоков, давая этой области имя «Si Phan Don», в переводе «4000 островов». **Водопады Кхон** – одни из самых широких в мире, занимают 5-е место среди всех водопадов. Является главным препятствием для судоходства на реке *Меконг*.

Кхон	
Высота падения воды	21 м
Общая длина каскадов	9,7 км
Средняя ширина	10 783 м
Максимальная ширина	12 954 м
Средний расход воды	11610 м³
Наибольший расход воды	49554 м³/с

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу		
Указания по оцениванию		**Баллы**
Задание выполнено правильно. При проверке задания контролируется выполнение следующих элементов		2
Основной текст	• Текст набран шрифтом размером 14 пт. • Верно выделены **все** необходимые слова полужирным, курсивным или подчёркнутым начертанием. • Междустрочный интервал не менее одинарного, но не более полуторного. Интервал между текстом и таблицей не менее 14 пунктов (5 мм), но не более 24 пунктов (8,5 мм). Интервал установлен без использования «пустого абзаца». • Текст в абзаце выровнен по ширине. • Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа. • Разбиение текста на строки осуществляется текстовым редактором (не используются разрывы строк для перехода на новую строку). • Допускается всего **не более пяти ошибок**, среди них: орфографические, пунктуационные в расстановке пробелов между словами, знаками препинания; пропущенные слова	
Таблица	• Таблица имеет необходимое количество строк и столбцов. • В обозначениях «м^3» используется верхние индексы или специальные символы. • В ячейках таблицы верно выделены **все** необходимые слова полужирным, курсивным или подчёркнутым начертанием. • Текст в ячейках заголовка и 2-го столбца выровнен по центру по горизонтали. Текст в ячейках 1-го столбца таблицы выровнен по левому краю. • Текст в ячейках таблицы выровнен по центру по вертикали. • Ширина таблицы меньше ширины текста. • Таблица выровнена по центру горизонтали. Допускается всего **не более трёх ошибок**: орфографических, пунктуационных, а также в расстановке пробелов между словами, знаками препинания; пропущенных слов	

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При выполнении **каждого** элемента задания (основного текста или таблицы) допущено **не более трёх** нарушений требований, перечисленных выше. ИЛИ Полностью верно выполнен основной текст, но количество ошибок в таблице превышает три, либо таблица отсутствует. ИЛИ Таблица выполнена полностью верно, но отсутствует основной текст, либо количество ошибок в основном тексте превышает три. *Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом из условия, например, вертикальный интервал между текстом и таблицей более высоты полутора строк текста или столбцы (строки) таблицы выполнены явно непропорционально*	1
Не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла, или файл ответа представлен в ином формате, нежели это указано в условии	0
Максимальный балл	*2*

14 В электронную таблицу внесли данные о тестировании людей разного возраста.

	A	B	C	D	E
1	**номер участника**	**пол**	**возраст**	**тест 1**	**тест 2**
2	участник 1	жен	16	31	48
3	участник 2	муж	25	14	40
4	участник 3	муж	16	35	18
5	участник 4	муж	73	9	24

В столбце A записан номер участника; в столбце B – пол; в столбце C – возраст; в столбце D – балл за тест 1; в столбце E – балл за тест 2.
Всего в электронную таблицу были занесены данные 1000 участников.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы). На основании данных, содержащихся в этой таблице, выполните задания.

1. Сколько участников тестирования женского пола в возрасте до 25 лет? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний балл за тест 2 у участников, которые набрали за тест 1 менее 20 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников тестирования женского пола в возрасте до 25, от 25 до 50 включительно и старше 50 лет. Левый верхний угол

диаграммы разместите вблизи ячейки G6. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решение для Microsoft Excel и для OpenOffice.org Calc

Первая формула используется для русскоязычной записи функций, вторая – для англоязычной.

В ячейку F2 запишем формулу
=И(C2<25;B2="жен")
=AND(C2<25;B2="жен")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.

В ячейку H2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;ИСТИНА)
=COUNTIF(F2:F1001;ИСТИНА)

В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(D2:D1001;"<20";E2:E1001)/СЧЁТЕСЛИ(D2:D1001;"<20")
= SUMIF(D2:D1001;"<20";E2:E1001)/ COUNTIF(D2:D1001;"<20")
Возможны и другие варианты решения.

Если задание выполнено правильно, и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:

на первый вопрос : 73;
на второй вопрос : 25,09;
на третье задание:

Сектора диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 73:207:203.
Порядок следования секторов может быть любым

Указания по оцениванию	Баллы
Задание содержит три оцениваемых элемента: нужно определить два числовых значения и построить диаграмму. Первые два элемента считаются выполненными верно, если верно найдены требуемые числовые значения. Диаграмма считается построенной верно, если её геометрические элементы правильно отображают представляемые данные, отображаемые данные определены правильно и явно указаны на диаграмме тем или иным способом, диаграмма снабжена легендой. Во всех случаях допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Также допустима запись верных ответов в формате с большим или меньшим, чем указано в условии, количеством знаков	
Верно выполнены все три оцениваемых элемента	3
Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла. При этом верно выполнены два оцениваемых элемента	2
Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. При этом верно выполнен один оцениваемый элемент	1
Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла	0
Максимальный балл	*3*

15 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда **закрасить**, при которой закрашивается клетка, где Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «**если**», имеющим следующий вид:

если *условие* **то**
последовательность команд
все

Здесь *условие* – одна из команд проверки условия.

Последовательность команд – это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки и закрашивания клетки, можно использовать такой алгоритм:

если справа свободно то
вправо
закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки **и**, **или**, **не**, например:

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «**пока**», имеющий следующий вид:

нц пока *условие*
последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, следует использовать такой алгоритм:

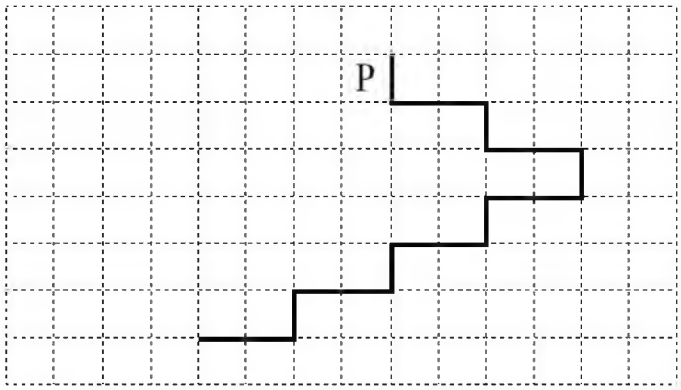
нц пока справа свободно
вправо
кц

Выполните задание.

На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лестница спускается вниз слева направо, затем спускается вниз справа налево. Высота каждой ступени – одна клетка, ширина – две клетки. Робот находится слева от верхней ступени лестницы.

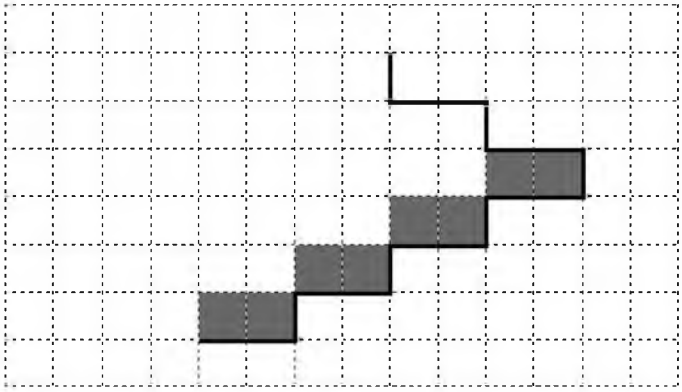
Количество ступеней, ведущих налево, и количество ступеней, ведущих направо, неизвестно.

На рисунке указан один из возможных способов расположения лестницы и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно над ступенями лестницы, спускающейся справа налево. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию.

Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).



Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм и не являющиеся его частью, – курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вниз под лестницей слева направо, пока не дойдём до стыка лестниц
нц пока снизу свободно
  вниз
  вправо
  вправо
кц
|Двигаемся вниз до конца спускающейся лестницы, закрашивая нужные клетки на пути
нц пока не справа свободно
  закрасить
  влево
  закрасить
  влево
  вниз
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя,

более привычного для учащихся. Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения

Указания по оцениванию	Баллы
Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных	2
При всех допустимых исходных данных верно следующее: 1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается; 2) закрашено не более 10 лишних клеток; 3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены	1
Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла	0
Максимальный балл	*2*

16 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество трёхзначных чисел, кратных 4. Программа получает на вход натуральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 признак окончания ввода, не входит в последовательность).
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число: количество трёхзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы

Входные данные	Выходные данные
120 9 365 4 0	1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:

```
var a, answer: integer;
begin
   answer:=0;
   readln(a);
   while a<>0 do begin
      if (a mod 4 = 0) and (a > 99) and (a < 1000) then
               answer := answer + 1;
      readln(a); end;
   writeln(answer)
end.
```

Возможны и другие варианты решения.

Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты:

№	Входные данные	Выходные данные
1	300 16 17 0	1
2	1000 8 0	0
3	400 420 121 122 0	2

Указания по оцениванию	Баллы
Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах	2
Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше	1
Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл	0
Максимальный балл	*2*